

Teoría de Bases de Datos — Práctica 2: Modelo Entidad-Relación

Licenciatura en Ciencias de la Computación · FCEIA–UNR

Convenciones. Los diagramas se dibujan con la notación de Chen vista en clase: entidades con rectángulo, atributos con óvalo, relaciones con rombo. La cardinalidad se anota con 1 o N sobre las líneas y la participación total con línea doble. Las claves se subrayan. Todo diagrama debe poder leerse en ambos sentidos.

Ejercicio 1. Entidades, atributos y dominios

- Clasificar cada uno de los siguientes elementos como *conjunto de entidades*, *instancia*, *atributo* o *valor*, justificando en una línea: **CARGO**; “el cargo de Titular de Marta Suárez”; **categoría**; “Titular”; **MESA DE EXAMEN**; “la mesa M1 de julio de 2026 de Teoría de Bases de Datos”.
- La carrera de un estudiante, ¿se modela como un atributo de **ESTUDIANTE** o como un conjunto de entidades **CARRERA**? Enunciar una condición del dominio bajo la cual conviene cada una de las dos opciones.
- Proponer un dominio razonable para cada uno de estos atributos: **promedio** de un estudiante, **fecha_inscripcion** de un cursado, **turno** de una mesa de examen.

Ejercicio 2. Variantes de atributos

Se quiere modelar **ESTUDIANTE** con los siguientes atributos: **dni**, **cuil**, **nombre** (que el sistema guarda en una sola celda, con el formato “Apellido, Nombre”), **fecha_nacimiento**, **carrera**, **promedio**, **titulos** (un estudiante puede tener varios) y **activo**.

- Clasificar cada atributo en los tres ejes vistos en clase: simple o compuesto, monovaluado o multivaluado, almacenado o derivado. Para cada atributo derivado, indicar de qué se deriva y qué problema trae guardarlo en una columna, como hace el esquema.
- Dibujar el fragmento de DER de **ESTUDIANTE** con la notación que corresponde a cada variante, subrayando la clave primaria.

Ejercicio 3. Claves

Sobre **MATERIA**(**codigo**, **titulo**, **dni_docente**), donde **dni_docente** identifica al docente que la dicta. El reglamento no admite dos materias con el mismo título, y un docente puede dictar varias materias.

- Dar tres superclaves distintas e indicar cuáles de ellas son claves candidatas.
- ¿Puede {**codigo**, **titulo**} ser clave candidata? Justificar.
- ¿Puede {**dni_docente**, **titulo**} usarse como clave? ¿Y {**dni_docente**} sola? Justificar cada respuesta.
- Elegir la clave primaria entre las candidatas, enunciando los criterios de elección vistos en clase. ¿Qué queda como clave alternativa?

Ejercicio 4. Relaciones ternarias y atributos de relación

- Se quiere registrar qué **DOCENTE** dicta qué **MATERIA** en qué **AULA**. Un compañero propone reemplazar la relación ternaria **dicta** por tres relaciones binarias (docente–materia, materia–aula, docente–aula). Mostrar con un ejemplo de instancias concretas que las tres binarias no guardan la misma información que la ternaria.

- b) Un compañero propone poner la **carrera** del estudiante como atributo de la relación **curso**, con el argumento de que un estudiante cursa cada materia por una carrera. ¿Es correcto? Aplicar la misma prueba que ubica a la **nota** en la relación, y decir dónde va cada uno de los dos atributos.

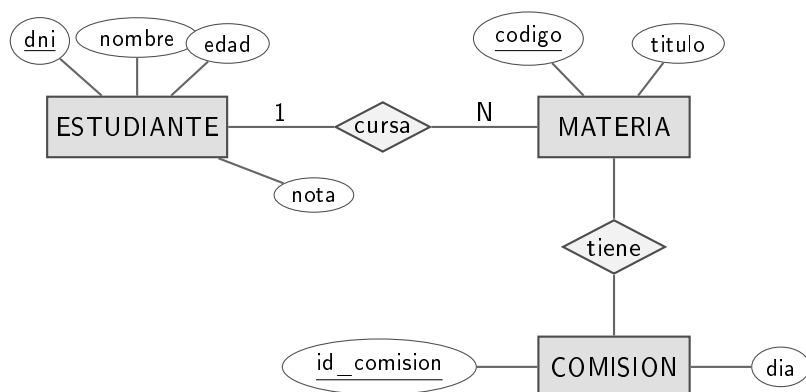
Ejercicio 5. Entidades débiles

Cada materia tiene varias mesas de examen por turno. Dentro de cada materia, la mesa se identifica por un código propio; de cada mesa interesan además el turno (marzo, julio o diciembre), el año y el aula.

- Justificar por qué **MESA** es una entidad débil. ¿Cuál es su entidad fuerte?
- Indicar la clave parcial de **MESA** y su clave completa. Mostrar con dos mesas concretas de materias distintas por qué la clave parcial sola no alcanza.
- Dibujar el DER con la notación completa de la entidad débil: rectángulo doble, relación identificante, subrayado punteado de la clave parcial, cardinalidad y participación.
- Otro diseño posible es que ese código sea único en toda la facultad y no sólo dentro de la materia. ¿Sigue siendo **MESA** una entidad débil en ese diseño? Justificar.

Ejercicio 6. Errores en un diagrama

El siguiente DER intenta modelar estudiantes que cursan materias, y materias que tienen comisiones. Contiene **cinco** errores de diseño de los vistos en clase.



- Identificar los cinco errores, indicando en cada caso qué concepto de la unidad está aplicado al revés.
- Dibujar el diagrama corregido. Puede agregarse un atributo si la corrección lo requiere.

Ejercicio 7. Del enunciado al diagrama

Para cada enunciado, producir el DER completo aplicando el método visto en clase: entidades con sus atributos y claves, relaciones con cardinalidad y participación en ambos sentidos, y las construcciones especiales que correspondan. Modelar sólo lo que el enunciado pide.

- Comisiones.** Cada materia tiene comisiones, numeradas 1, 2, 3, ...; de cada comisión importa el día y su horario. A cada persona (usuario) del sistema se le pide el dni y el nombre; a los estudiantes, además, la carrera, y a los docentes, la categoría. Un ayudante alumno es estudiante y docente a la vez. Los estudiantes se inscriben a las comisiones; de cada inscripción importa la fecha. Cada comisión está a cargo de exactamente un docente, y un docente puede estar a cargo de muchas comisiones o de ninguna.

- b) **Aulas.** Cada **MATERIA** se dicta en un aula fija, y en un **AULA** se dictan varias materias; hay aulas que este cuatrimestre no se usan. Producir el DER y enunciar la cardinalidad leyéndola primero desde **MATERIA** y después desde **AULA**.